

EXAMENS BAC
autrement

Question à choix multiples (02 points)

Partie A : Gestion de la base de données

- Exercice 1 : Interprétation de la base de données Rep Graphique/Textuelle Vrai/Faux
- Exercice 2 : Interprétation des requêtes Rôle/Résultat des Requêtes SQL
- Exercice 3 : Manipulation de la structure et des données de la base Requêtes SQL
- Exercice 4 : Extension et modification de la structure de la base de données Anomalies

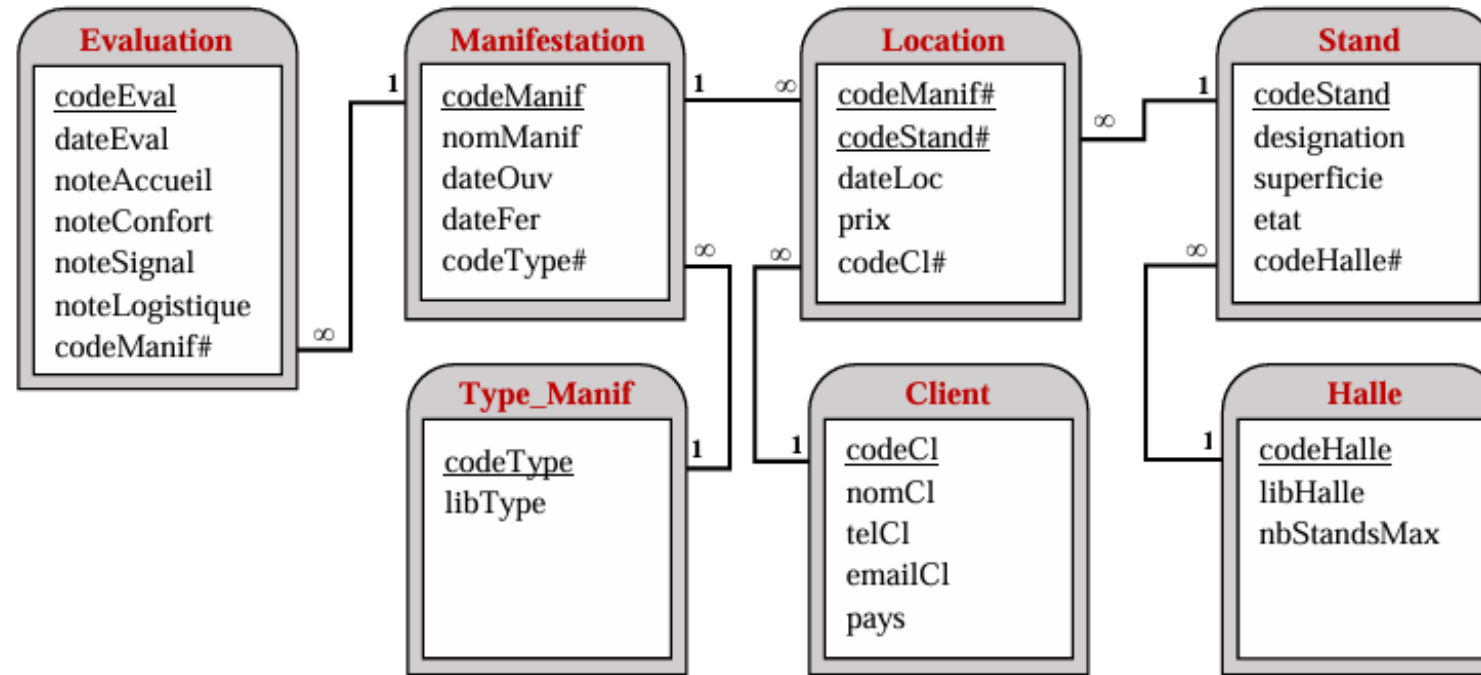
Partie B : Programmation Web

- Exercice 1 : Analyse et interprétation du code HTML
- Exercice 2 : Analyse et interprétation du code CSS
- Exercice 3 : Analyse et interprétation du code JavaScript
- Exercice 4 : Analyse et interprétation du code PHP

Partie A : Gestion de la base de données

Exercice 1 : Interprétation de la base de données *Rep Graphique/Textuelle Vrai Faux*

Bac 2025



- 1) Donner la représentation textuelle de cette base de données en précisant pour chaque table son nom, ses différents champs, sa clé primaire et sa (ses) clé(s) étrangère(s) s'il y en a.

Partie A : Gestion de la base de données

Exercice 1 : Interprétation de la base de données Rep Graphique/Textuelle Vrai Faux Bac 2025

- 2) Compléter le tableau ci-dessous en mettant une croix (X) dans la colonne "**Vrai**" si la proposition citée est vérifiée ou dans la colonne "**Faux**" dans le cas contraire.

Proposition	Vrai	Faux
Une manifestation peut avoir plusieurs types.		
Une halle peut accueillir plusieurs clients dans une date donnée.		
Un stand peut être loué par le même client à des manifestations différentes.		
Un stand peut être loué par plusieurs clients pendant la même manifestation à des dates différentes.		
Un client peut participer à une manifestation sans louer un stand.		
Un client peut louer plusieurs stands pendant la même manifestation.		
Le prix d'un stand est toujours le même quel que soit la manifestation.		

- 3) Compléter les phrases ci-dessous par les mots convenables à partir de la liste suivante :

composée – de domaine – fille – de table – primaire – référentielle – mère – simple – étrangère

- a) La clé étrangère dans la table "**Stand**" assure l'intégrité avec la table "**Halle**".
- b) La table "**Location**" possède une clé primaire
- c) La contrainte d'intégrité permet de s'assurer que le champ "**prix**" de la table "**Location**" ne contient que des valeurs strictement positives.
- d) Le champ "**codeCl**" dans la table "**Location**" est une clé, toutefois il est une clé dans la table "**Client**".

Partie A : Gestion de la base de données

Exercice 1 : Interprétation de la base de données

Rep Graphique/Textuelle Vrai Faux

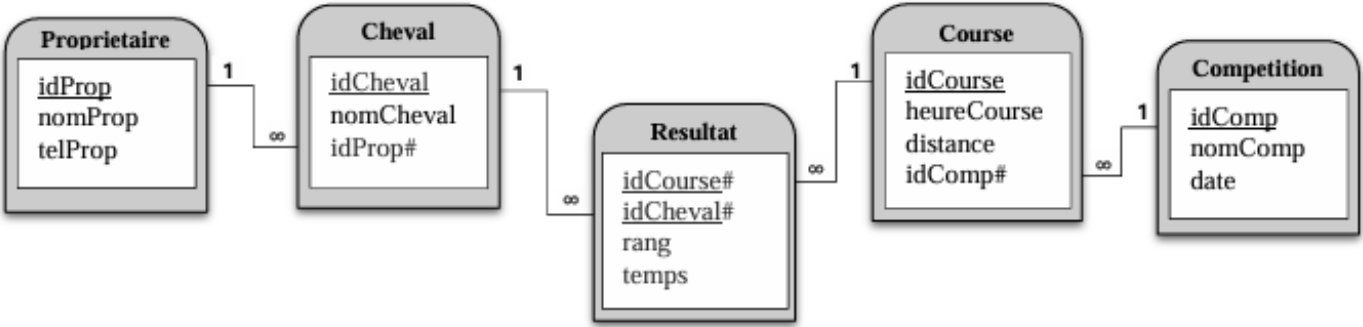
Bac 2024

1) Compléter le tableau ci-dessous en mettant une croix (X) dans la colonne **Vrai** lorsque la proposition citée est vérifiée, ou dans la colonne **Faux** dans le cas contraire.

Proposition	Vrai	Faux
a. Un propriétaire peut posséder plusieurs chevaux.		
b. Une course peut être associée à plusieurs compétitions.		
c. Les courses d’une compétition peuvent se dérouler à des dates différentes.		
d. Un cheval participe uniquement à une seule compétition.		
e. Le rang d’un cheval, enregistré dans la table Resultat , correspond à son classement dans une course.		

2) Compléter le tableau ci-après par les informations manquantes relatives aux colonnes : **Contrainte d’intégrité**, **Type de contrainte** et **Champ(s) concerné(s)**.

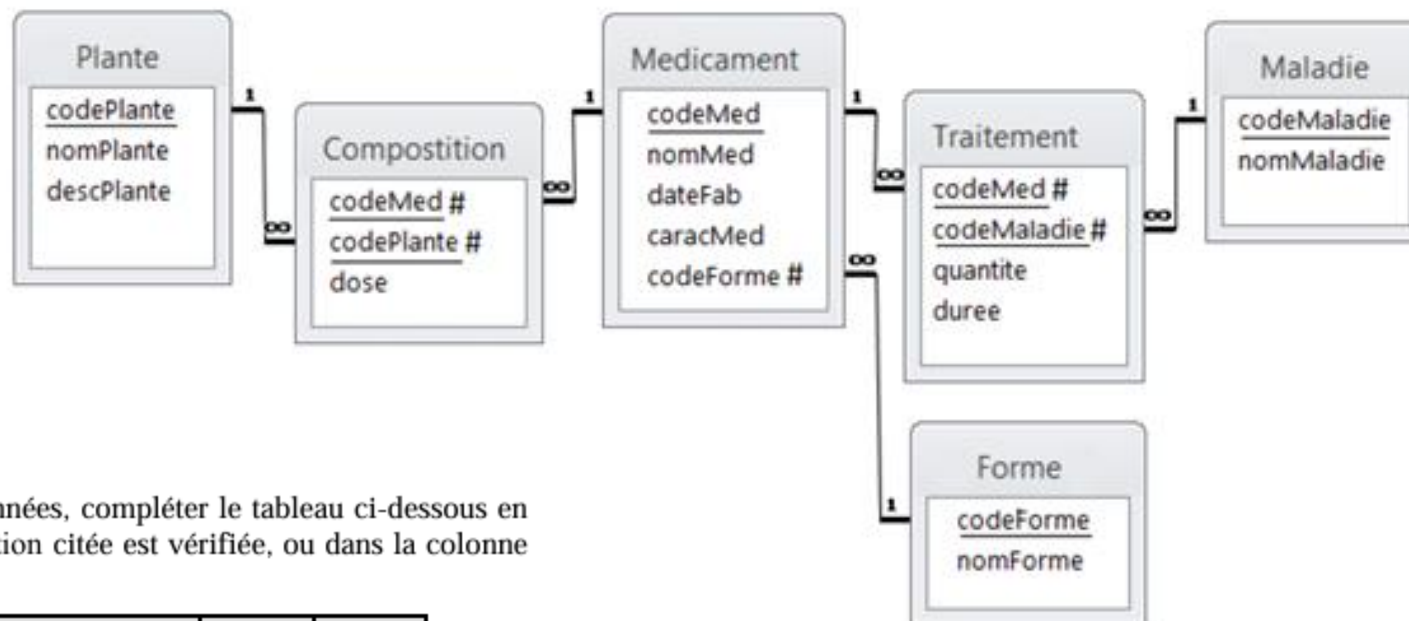
Contrainte d’intégrité	Type de contrainte	Champ(s) concerné(s)
a. Contrainte qui garantit que chaque cheval est associé à un propriétaire.		
b. Contrainte qui garantit	Contrainte de domaine	rang
c. Contrainte qui garantit qu’un cheval ne peut avoir qu’un seul résultat par course.		



Partie A : Gestion de la base de données

Exercice 1 : Interprétation de la base de données *Rep Graphique/Textuelle Vrai Faux*

Bac 2023



En se référant à la représentation graphique de la base de données, compléter le tableau ci-dessous en mettant une croix (X) dans la colonne **Vrai** lorsque l'affirmation citée est vérifiée, ou dans la colonne **Faux** dans le cas contraire.

Affirmation	Vrai	Faux
1. Chaque maladie est traitée par un seul médicament.		
2. Chaque médicament est utilisé pour traiter une seule maladie.		
3. Un médicament peut avoir plusieurs formes.		
4. Un médicament peut être composé de plusieurs plantes.		
5. Une plante peut être utilisée dans la composition de deux médicaments différents.		
6. Un médicament est toujours prescrit, avec la même durée, pour traiter différentes maladies.		

Partie A : Gestion de la base de données

Exercice 2 : Interprétation des requêtes Rôle/Résultat des Requêtes SQL

Bac 2025

1. Soit la liste des rôles suivante :

- a) Supprimer toutes les manifestations dont le "codeManif" contient le caractère "3".
- b) Modifier la valeur par défaut d'un champ de la table "Halle".
- c) Afficher le nom et la date d'ouverture des manifestations ayant le code de type "Salon".
- d) Modifier le numéro de téléphone d'un client dont le code est spécifié.
- e) Supprimer toutes les manifestations dont le "codeManif" se termine par le caractère "3".
- f) Ajouter un nouveau client avec des valeurs spécifiques.
- g) Ajouter une contrainte de domaine sur un champ de la table "Halle".
- h) Supprimer un client ayant des valeurs spécifiques.
- i) Afficher le nom et la date d'ouverture des manifestations ayant le libellé de type "Salon".
- j) Modifier le type du champ "telCl" de la table "Client".

Pour chacune des requêtes suivantes, compléter la colonne "Réponse" avec la lettre correspondante à son rôle parmi la liste présentée ci-dessus.

Requête	Réponse
INSERT INTO Client VALUES ('C0001', 'Ali ABIDI', '33556677', 'Ali.ABIDI@gmail.com', 'Tunisie') ;	
SELECT nomManif, dateOuv FROM Manifestation F, Type_Manif T WHERE (F.codeType = T.codeType) AND (libType = 'Salon') ;	
UPDATE Client SET telCl = '66333111' WHERE codeCl = 'C0023' ;	
DELETE FROM Manifestation WHERE codeManif Like '%3' ;	
ALTER TABLE Halle ADD CHECK (nbStandsMax > 0) ;	
ALTER TABLE Halle MODIFY nbStandsMax int DEFAULT 1 ;	

Partie A : Gestion de la base de données
 Exercice 2 : **Interprétation des requêtes** *Rôle/Résultat des Requêtes SQL*
Bac 2024

On donne ci-dessous un extrait des tables **Vanne** et **Capteur**.

Vanne			Capteur		
idVan	etatVan	idBar	idCapt	refCapt	idVan
101	1	1	1	CapteurDeFlux-500	101
102	0	2	2	AquaSense-2000	102
103	1	1	3	DeltaNiveau-2000	103
104	0	3	4	SmartFlowMeter-600	104
			5	DébitMètre-800	102

1) En se basant sur l'extrait fourni, donner le résultat de l'exécution de la requête **R** suivante :

SELECT idVan, etatVan
 FROM Vanne
 WHERE idVan IN (SELECT idVan
 FROM Capteur
 WHERE refCapt LIKE "D%");

.....

2) En déduire le rôle de la requête **R**.

.....

3) Donner une requête SQL équivalente à la requête **R**, sans utiliser l'opérateur **IN**.

Partie A : Gestion de la base de données

Exercice 2 : Interprétation des requêtes Rôle/Résultat des Requêtes SQL Bac 2023

1) En exécutant la requête « **DELETE FROM Plante ;** », le système supprime :

- ☐ toutes les colonnes de la table **Plante**.
- ☐ tous les enregistrements de la table **Plante**.
- ☐ la table **Plante**.

2) Sachant que le code plante "**123**" n'existe pas dans la table **Plante**.

En exécutant la requête « **INSERT INTO Plante VALUES ("123", "Lin") ;** », le système :

- ☐ ajoute une plante ayant le code "**123**" avec le nom "**Lin**" et une description vide.
- ☐ ajoute une plante ayant le code "**123**" avec la valeur "**Lin**" pour le nom et la description.
- ☐ affiche un message d'erreur.

3) Soit la requête « **SELECT * FROM Plante WHERE codePlante = "4%" ;** ».

En exécutant cette requête, le système affiche :

- ☐ toutes les plantes dont le code est composé de 2 caractères et commence par "**4**".
- ☐ toutes les plantes dont le code commence par "**4**".
- ☐ toutes les plantes dont le code est égal à "**4%**".

4) Soit la requête « **SELECT codePlante, nomPlante FROM Plante ORDER BY 2 ;** ».

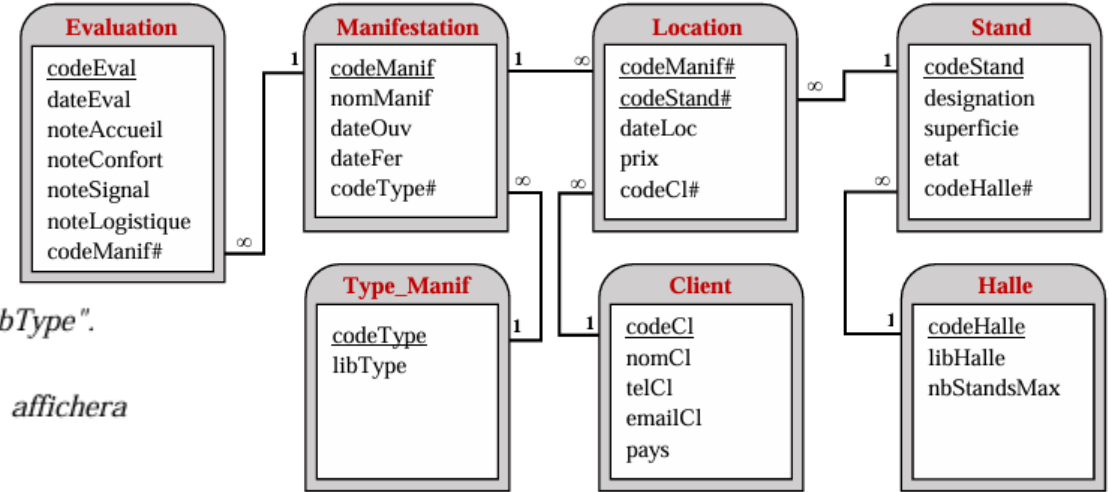
En exécutant cette requête, le système affiche :

- ☐ toutes les plantes ordonnées selon le champ **codePlante**.
- ☐ toutes les plantes ordonnées selon le champ **nomPlante**.
- ☐ toutes les plantes ordonnées selon les deux champs **codePlante** et **nomPlante**.

Partie A : Gestion de la base de données

Exercice 3 : Manipulation de la structure et des données de la base Requêtes SQL

Bac 2025



- 1) Quels sont les différents types de manifestations ? On affichera les champs "codeType" et "libType".
- 2) Quelles sont les manifestations qui ont une durée strictement inférieure à 5 jours ? On affichera les champs "codeManif", "nomManif" et "dateOuv".
- 3) Comment réduire de **15%** les prix de location des stands de la manifestation ayant le code "**M0001**" ?
- 4) Quels sont les clients qui ont loué un ou plusieurs stands ? On affichera sans répétition les champs "nomCl", "telCl" et "emailCl".
- 5) Quels sont les stands libres dans la halle de libellé "**Halle A**", triés par superficie décroissante ? On affichera les champs "codeStand", "designation" et "superficie".
- 6) Quel est le nombre de manifestations pour chaque type ? On affichera les champs "codeType" et "libType" ainsi que le nombre de manifestations de chaque type.
- 7) Quelles sont les manifestations dont le revenu total de location de stands dépasse strictement 10000 Dinars ? On affichera les champs "codeManif", "nomManif" ainsi que le total des revenus.
- 8) Quelles sont les désignations des stands qui n'ont pas été loués pendant l'année **2025** ? On affichera uniquement le champ "designation".
- 9) Quels sont les stands ayant le prix de location le plus élevé ? On affichera les champs "codeStand", "designation" et "superficie".

Partie A : Gestion de la base de données

Exercice 3 : Manipulation de la structure et des données de la base Requêtes SQL Bac 2024

- 1) Quelles sont les vannes ouvertes du barrage d'identifiant 5 ? on affichera le champ idVan.
- 2) Quels sont les capteurs qui ont générés des alertes ayant un degré **critique** et dont le statut est non résolu ? *On affichera les champs idCapt et refCapt.*
- 3) Quel est le nombre de vannes par barrage ? *On affichera les champs idBar, nomBar ainsi que le nombre de vannes.*
- 4) Quels sont les barrages susceptibles de subir une crue (le niveau d'eau est supérieur à 90% de la hauteur du barrage), pendant le mois en cours de l'année **2024** ? *On affichera, sans répétition, les champs idBar et nomBar.*
- 5) Quels sont les capteurs dont la dernière date de mesure est effectuée avant le 15 février 2024 ?
On affichera les champs idCapt, refCapt et la dernière date de mesure effectuée.

Partie A : Gestion de la base de données

Exercice 3 : Manipulation de la structure et des données de la base Requêtes SQL Bac 2024

- 1) Pour alléger la base de données, on se propose de supprimer les alertes dont le statut est "**R**".
- 2) En raison d'un dysfonctionnement du capteur d'identifiant **4**, on se propose de diminuer de **2** unités les mesures enregistrées entre le **29 janvier 2024** et le **02 février 2024**.
- 3) Pour classer les capteurs selon leurs catégories, on se propose d'ajouter une nouvelle table nommée **Categorie** définie comme suit :

Champ	Description et type
idCat	Identifiant d'une catégorie, de type entier (clé primaire).
nomCat	Nom d'une catégorie, de type chaîne de 50 caractères au maximum.

- 4) On se propose de restreindre les valeurs permises pour le champ **nomCat** de la table **Categorie**, déjà créée, aux valeurs suivantes : "**débit**", "**pression**" et "**température**".
- 5) On se propose d'établir la relation entre les tables **Capteur** et **Categorie** en ajoutant le champ **idCat** comme clé étrangère dans la table **Capteur**

Partie A : Gestion de la base de données

Exercice 3 : Manipulation de la structure et des données de la base Requêtes SQL Bac 2023

- 1) Afin d'assurer le suivi de la validité des médicaments, il est nécessaire d'ajouter à la table **Medicament** un champ nommé **dateFin**, de type date, pour contenir la date limite d'utilisation.
- 2) Il s'est avéré que la définition de la taille du champ **caracMed** est insuffisante pour contenir une description détaillée d'un médicament. Pour cette raison, on se propose d'augmenter sa taille afin de pouvoir contenir **150** caractères.

Partie A : Gestion de la base de données

Exercice 3 : Manipulation de la structure et des données de la base Requêtes SQL Bac 2023

- 1) Quelles sont les plantes enregistrées dans la base de données ? *On affichera la liste triée par ordre décroissant des noms des plantes.*
- 2) Quels sont les médicaments de forme nommée **Sirop** ? *On affichera les champs nomMed et caracMed.*
- 3) Quelles sont les plantes qui composent le médicament de code **Med001** ? *On affichera les champs codePlante, nomPlante et descPlante.*
- 4) Quels sont les médicaments utilisés pour traiter la maladie nommée **Fièvre** ? *On affichera les champs codeMed, nomMed et caracMed.*
- 5) Quels sont les médicaments fabriqués au cours de l'année courante ?
- 6) Quelle est la durée moyenne de consommation des médicaments, traitant la maladie de code **TSE005** ?
- 7) Quels sont les médicaments, traitant la maladie ayant le code **TSE005**, dans une durée de traitement minimale ? *On affichera les champs codeMed et nomMed.*
- 8) Quels sont les médicaments composés au minimum de deux plantes ? *On affichera les champs codeMed, nomMed ainsi que le nombre de plantes qui le composent.*

Partie A : Gestion de la base de données

Exercice 3 : Manipulation de la structure et des données de la base Requêtes SQL

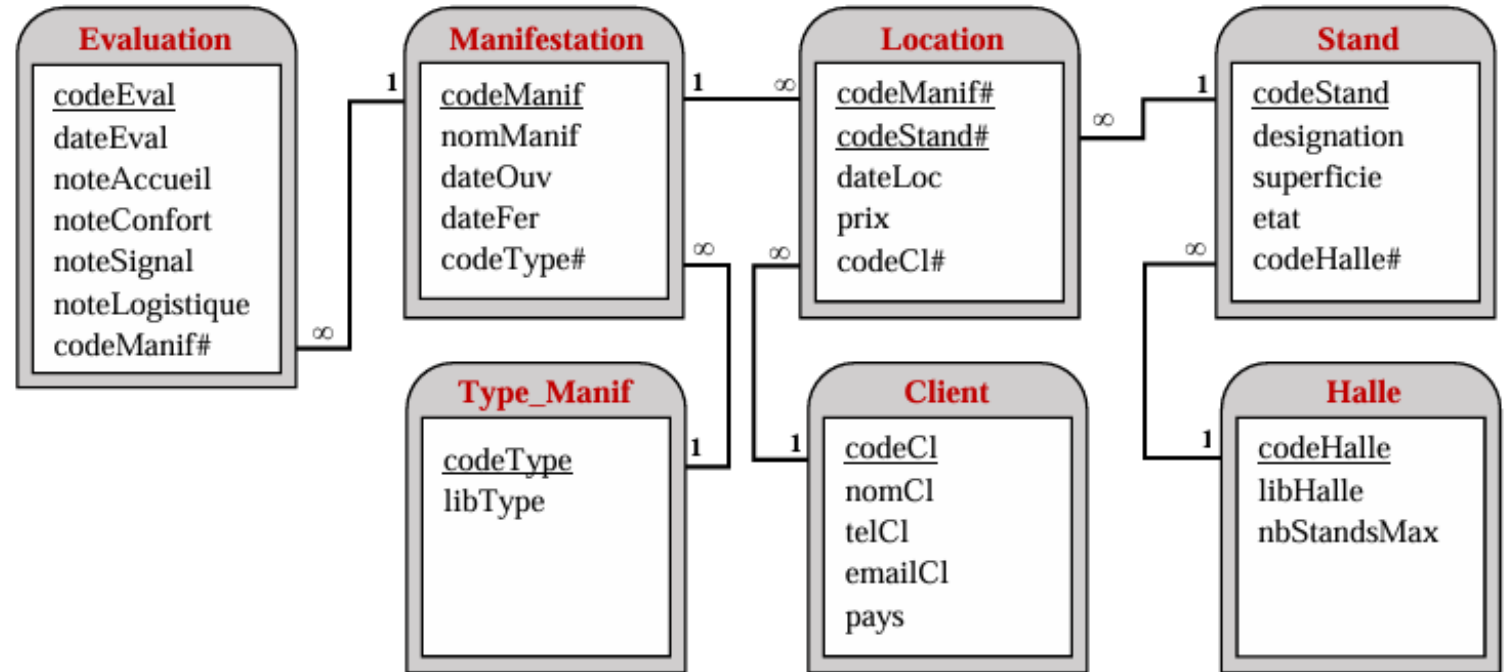
Bac 2023

- 1) La société se propose d'enrichir sa production par une nouvelle forme de médicaments nommée **Inhalation** et dont le code est **IF0005**.
- 2) Après expérimentation, il s'est avéré qu'il est nécessaire de multiplier par **2**, la dose de la plante ayant le code **BS0001** et utilisée dans la composition du médicament de code **Med001**.

Partie A : Gestion de la base de données

Exercice 4 : Extension et modification de la structure de la base de données *Anomalies*

Bac 2025



1) Pour éliminer l'incohérence des données dans le champ "*pays*" de la table "**Client**", on propose de modifier la structure de la base de données et ceci en respectant les deux règles de gestion suivantes :

- **R1** : Un client appartient à un seul pays.
- **R2** : Il est possible d'avoir plusieurs clients provenant du même pays.

Proposer une représentation textuelle de la table "**Client**" ainsi que toute nouvelle table indispensable permettant de prendre en compte cette modification.

Partie A : Gestion de la base de données

Exercice 4 : Extension et modification de la structure de la base de données Anomalies Bac 2025

2) Pour chaque manifestation, on désire évaluer d'autres services tels que la sécurité, la publicité, etc.

Pour cela, on propose d'apporter les modifications suivantes :

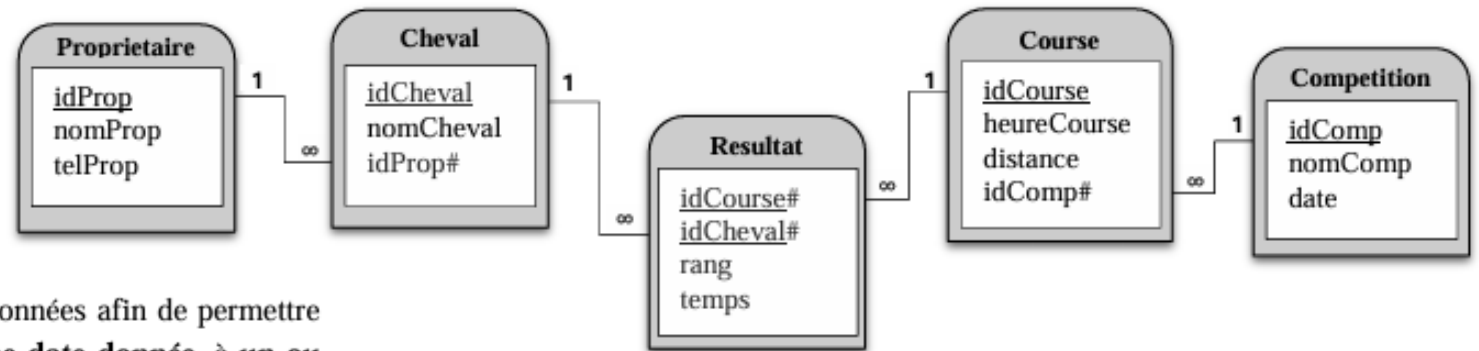
- Création de deux nouvelles tables :
 - **Service** : contient les informations relatives aux différents services.
 - **Note_Service** : contient les notes attribuées aux différents services lors d'une évaluation.
 - Ajout de nouvelles règles de gestion :
 - **R3** : Pour une évaluation, on peut évaluer plusieurs services.
 - **R4** : Un service peut être évalué plusieurs fois dans différentes évaluations.
 - **R5** : Une évaluation concerne une seule manifestation.
 - **R6** : Un service ne peut être évalué qu'une seule fois par évaluation avec l'attribution d'une note.
- a) Le tableau ci-dessous contient quatre représentations textuelles erronées. En se référant aux règles de gestion ci-dessus et pour chaque représentation textuelle, compléter la colonne "**Règle**" par le nom de la règle (**R3**, **R4**, **R5** ou **R6**) non respectée.

Représentation textuelle	Règle
Service (<u>codeSer</u> , libSer) Evaluation (<u>codeEval</u> , dateEval) Note_Service (<u>codeEval#</u> , <u>codeSer#</u> , note, commentaire, codeManif#)	
Service (<u>codeSer</u> , libSer) Evaluation (<u>codeEval</u> , dateEval, codeManif#, codeSer#, note) Note_Service (<u>codeEval#</u> , commentaire)	
Service (<u>codeSer</u> , libSer) Evaluation (<u>codeEval</u> , dateEval, codeManif#) Note_Service (<u>codeEval#</u> , <u>codeSer#</u> , commentaire)	
Service (<u>codeSer</u> , libSer, codeEval#, note) Evaluation (<u>codeEval</u> , dateEval, codeManif#) Note_Service (<u>codeEval#</u> , commentaire)	

- b) En déduire une nouvelle représentation textuelle correcte des tables "**Service**", "**Evaluation**" et "**Note_Service**" tout en respectant les règles de gestion **R3**, **R4**, **R5** et **R6**.

Partie A : Gestion de la base de données

Exercice 4 : Extension et modification de la structure de la base de données *Anomalies* Bac 2024



- 1) L'association se propose de modifier la conception de la base de données afin de permettre la **copropriété** de chevaux. Ainsi, un cheval peut appartenir, à **une date donnée**, à **un ou plusieurs propriétaires**. De même, un propriétaire peut posséder un ou plusieurs chevaux.

Proposer une représentation textuelle des tables **Proprietaire** et **Cheval**, ainsi que celle de toute nouvelle table indispensable permettant de prendre en compte cette modification.

- 2) Afin de permettre à un cheval de participer à toutes les courses d'une compétition, l'association se propose d'ajouter la règle de gestion suivante :

R : Les courses d'une même compétition commencent à des **horaires différents**.

Selon la conception proposée de la base de données, la règle **R** n'est pas respectée. En effet, il est possible d'insérer dans la table **Course**, les deux lignes suivantes :

idCourse	heureCourse	distance	idComp
C2	14:15	1600	H23
C3	14:15	3200	H23

Proposer une représentation textuelle des tables **Course** et **Resultat** permettant de prendre en compte la règle **R**.

Partie A : Gestion de la base de données

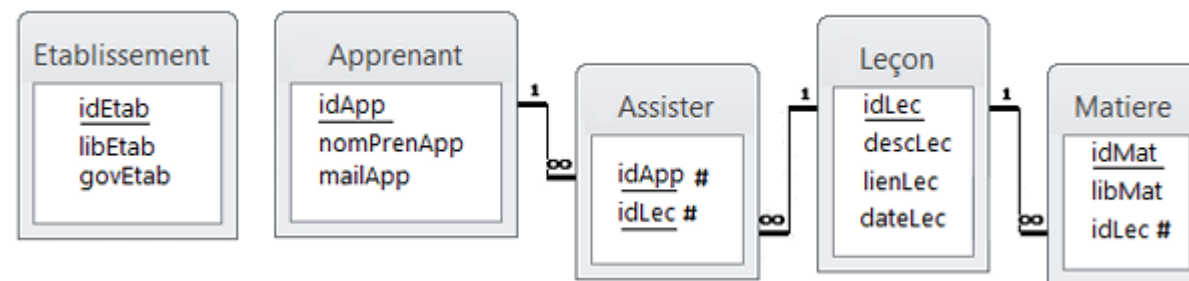
Exercice 4 : Extension et modification de la structure de la base de données Anomalies Bac 2023

Soit **EduNum-FOAD**, une plateforme éducative offrant à des apprenants la possibilité de suivre des leçons en ligne. Chaque leçon a une durée de deux heures et peut être diffusée soit le matin à 8h ou l'après-midi à 14h.

Cette plateforme est gérée par une base de données dont les règles de gestion sont les suivantes :

Les règles de gestion
R1 : Une leçon concerne une seule matière.
R2 : Une matière peut être traitée dans plusieurs leçons.
R3 : Une leçon est diffusée une seule fois à laquelle plusieurs apprenants peuvent assister.
R4 : Un apprenant peut assister à plusieurs leçons.
R5 : Un apprenant est affecté à un seul établissement.

Ci-dessous une représentation graphique de cette base de données comportant des anomalies.



Partie A : Gestion de la base de données

Exercice 4 : Extension et modification de la structure de la base de données *Anomalies*
Bac 2023

Question 1 : On s'intéresse aux relations entre les tables **Apprenant**, **Assister** et **Leçon**.

Afin qu'une leçon soit diffusée plusieurs fois, le concepteur nous propose deux nouvelles représentations graphiques, qui répondent aux nouvelles règles de gestion **R6** et **R7** définies dans le tableau suivant :

Les règles de gestion
R6 : Un apprenant peut assister plusieurs fois à une même leçon.
R7 : Un apprenant ne peut assister qu'une seule fois à une même leçon.

Compléter le tableau ci-dessous en écrivant dans la colonne « **Règle** », le nom de la règle de gestion (**R6** ou **R7**) respectée par chaque représentation graphique.

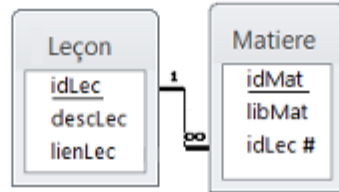
N°	Représentation graphique	Règle
1	The diagram shows three entities: Apprenant, Assister, and Leçon. Apprenant has attributes idApp (primary key), nomPrenApp, and mailApp. Assister has attributes idApp # (foreign key to Apprenant), idLec # (foreign key to Leçon), and dateLec. Leçon has attributes idLec (primary key), descLec, and lienLec. There is a one-to-many relationship between Apprenant and Assister, and a many-to-many relationship between Assister and Leçon.	
2	The diagram shows three entities: Apprenant, Assister, and Leçon. Apprenant has attributes idApp (primary key), nomPrenApp, and mailApp. Assister has attributes idApp # (foreign key to Apprenant), idLec # (foreign key to Leçon), and dateLec. Leçon has attributes idLec (primary key), descLec, and lienLec. There is a one-to-many relationship between Apprenant and Assister, and a one-to-many relationship between Assister and Leçon.	

Partie A : Gestion de la base de données

Exercice 4 : Extension et modification de la structure de la base de données Anomalies Bac 2023

Question 2 : On s'intéresse à la relation entre les tables **Matiere** et **Leçon**.

En tenant compte du changement réalisé dans la **Question 1** sur la table **Leçon** (migration du champ **dateLec** vers la table **Assister**), la représentation graphique des deux tables devient :



Proposer une **représentation textuelle** de ces deux tables en y apportant les modifications nécessaires afin de respecter les règles **R1** et **R2** (*voir page N°5*).

Question 3 : On s'intéresse aux deux tables **Apprenant** et **Etablissement**.

Proposer une représentation textuelle de ces deux tables tout en respectant la règle **R5** (*voir page N°5*).